

| GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES<br>BTS ET – Sous-épreuve E3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOM :                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prénom :                           |                                                   |
| Situation d'évaluation n° 1                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date de l'évaluation :<br>/ / 2021 |                                                   |
| 1. Liste des contenus et capacités du programme évalués                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                   |
| Contenus                                                                   | 1. Fonctions d'une variable réelle : limites et opérations, dérivées de fonctions de référence (exp). Fonction logarithme.<br>2. Nombres complexes : forme algébrique, représentation géométrique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                   |
| Capacités                                                                  | 1.Déterminer des limites pour des fonctions de la forme : $x \mapsto \exp(u(x))$ . Interpréter graphiquement une limite en termes d'asymptote. Calculer la dérivée d'une fonction. Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée d'une racine.<br>2. Effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes, notamment à l'aide d'une calculatrice.<br>Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur.<br>Utiliser la forme la plus adaptée à la résolution d'un problème. |                                    |                                                   |
| 2. Évaluation <sup>1</sup>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                   |
| Compétences                                                                | Capacités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Questions de l'énoncé              | Appréciation du niveau d'acquisition <sup>2</sup> |
| S'informer                                                                 | Rechercher, extraire et organiser l'information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B3                                 | / 1+1                                             |
| Chercher                                                                   | Proposer une méthode de résolution.<br>Expérimenter, tester, conjecturer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B5                                 | / 1+1                                             |
| Modéliser                                                                  | Représenter une situation ou des objets du monde réel.<br>Traduire un problème en langage mathématique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A3 B4                              | / 1,5+1                                           |
| Raisonner, argumenter                                                      | Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A1 B2                              | / 1+1                                             |
| Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie                         | Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A2 B1                              | / 1,5+1                                           |
| Communiquer                                                                | Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit.<br>Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A4                                 | / 1+1                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL                              | / 10                                              |

<sup>1</sup> Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques. Sur les 10 points, 3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils numériques dans le cadre de différentes compétences.

<sup>2</sup> Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.

